

Chapitre 20 : Dérivabilité

Dans tout le chapitre, I désignera un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.

I Dérivabilité

A Dérivabilité en un point, tangente et DL_1

1 Dérivabilité en un point.

Définition 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$, alors :

$$f \text{ est dérivable en } a \Leftrightarrow \exists L \in \mathbb{R}, L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L$$

Si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe alors cette limite est appelé le nombre dérivée de f en a et est noté $f'(a)$.



Remarque 1. Une définition équivalente à la précédente :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$, la fonction f est dite dérivable en a si et seulement si le taux d'accroissement $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite finie quand x tend vers a . Lorsqu'elle existe, cette limite est appelée nombre dérivé de f en a et est notée $f'(a)$.



Exemple 1. ☞ Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Étudions la dérivabilité de f en 1.

$$x \mapsto x^2 + 2x + 3$$

☞ Soit $K \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction constante égale à K . Étudions la dérivabilité de f en $a \in \mathbb{R}$.

$$x \mapsto K$$

☞ Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Étudions la dérivabilité de f en $a \in \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^2$$

☞ Soit $h : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$. Étudions la dérivabilité de f en $a \in \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

☞ Soit $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Étudions la dérivabilité de f en $a \in \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



Méthode 1

Comment montrer qu'un prolongement d'une fonction f en a est C^1 :

1. On commence par étudier la continuité (ou la faisabilité) du prolongement en a .
2. Ensuite on étudie la dérivabilité en a en étudiant la limite du taux d'accroissement. (On trouve ainsi $f'(a)$.)
3. Enfin l'on étudie la continuité de f' en a . C'est-à-dire que l'on vérifie si $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a)$.

 **Exercice 1.** Étudier la dérivabilité et donner le nombre dérivée (s'il existe) des fonctions suivantes en a .

☞ Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Étudions la dérivabilité de f en 1.

$$x \mapsto x^2 + 2x + 3$$

☞ Soit $K \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction constante égale à K . Étudions la dérivabilité de f en $a \in \mathbb{R}$.

$$x \mapsto K$$

☞ Soit $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. En $a = 1$.

$$x \mapsto 2x^2 - x + 1$$

☞ Soit $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. En $a \in \mathbb{R}$.

$$x \mapsto 2x^2 - x + 1$$

☞ Soit $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. En $a \in \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^3$$

☞ Soit $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. En $a \in \mathbb{R}^*$.

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

 **Exercice 2.** Dans chaque cas étudier la continuité puis la dérivabilité de l'application proposée au(x) point(s) indiqué(s) :

$$1. f(x) = \begin{cases} 2 & \text{pour } x < 1 \\ x^2 + 1 & \text{pour } x > 1 \\ 2 & \text{pour } x = 1 \end{cases} \quad \text{au point 1.}$$

$$2. g(x) = \begin{cases} (x+3)e^{-x} - 3 & \text{pour } x < 0 \\ -2x & \text{pour } x > 0 \\ 0 & \text{pour } x = 0 \end{cases} \quad \text{au point 0.}$$

$$3. h(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x}{x-1} & \text{pour } x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[\\ 0 & \text{pour } x = 0 \\ 0 & \text{pour } x = 1 \end{cases} \quad \text{aux points 0 et 1.}$$

2 Dérivabilité et continuité

Théorème 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est dérivable en $a \in I$ alors f est continue en a .

|  *Démonstration 1.*



Attention 1. La réciproque est ABSOLUMENT FAUSSE. ,
 Exemple : la fonction valeur absolue (exemple que l'on traitera plus tard.)

3 Dérivabilité à gauche et à droite

Définition 2

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$, la fonction f est dite dérivable à gauche en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite finie à gauche en a .

De même f est dite dérivable à droite en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite finie à droite en a .

Quand ces limites existent on note alors

$$f'_g(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Proposition 2

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$.

Dans ce cas on a $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

|  *Démonstration 2.* Il s'agit d'une application du résultat liant limite avec limite à gauche et à droite.



Exemple 2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Étudions la dérivabilité en 0.

$$x \mapsto |x|$$



Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.

$$x \mapsto \begin{cases} x \ln(|x|) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



Exercice 4. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Étudier la continuité et la dérivabilité de g en 0.

$$x \mapsto \begin{cases} x^2 \ln(|x|) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

B Interprétation graphique

Proposition 3

Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$ et h tel que $a + h \in I$. Alors $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ est le coefficient directeur de la corde à $\mathcal{C}_f$ passant par les points de $\mathcal{C}_f$ de coordonnées $(a, f(a))$ et $((a+h, f(a+h)))$, dont l'équation est :

$$y = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}(x - a) + f(a)$$

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. Si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$ alors : $f(x) - f(a) \underset{a}{\sim} f'(a)(x - a)$.

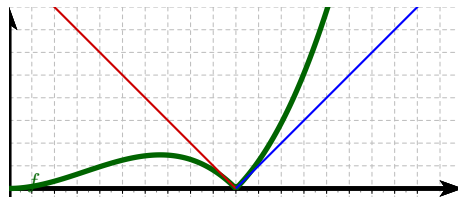
ceci est équivalent à : $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a)$.

La droite d'équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ est appelée la tangente à $\mathcal{C}_f$ en a .



Remarque 2. Dans le cas où f n'est que dérivable à gauche ou à droite on parle alors de demi-tangentes. Ce sont des demi-droites tangentes à $f|_{I \cap]-\infty, a]}$ ou $f|_{I \cap [a, +\infty[}$. Il est tout à fait possible que f admet des demi-tangentes à gauche et à droite des coefficients directeurs différents.

La fonction $x \mapsto x^2|x - 1|$ est dérivable à gauche et à droite en 1 mais pas dérivable en 1. Sa courbe admet donc une demi-tangente à gauche et une demi-tangente à droite.



C fonction dérivée

Définition 3

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable sur I si f est dérivable en tout point de I .

On appelle alors fonction dérivée de f la fonction qui, à $x \in I$, associe le nombre dérivée de f en x . On la note f'



Remarque 3. Parfois, surtout en Physique, on note $\frac{f}{x}$ la dérivée, cette notation est à éviter en mathématiques car elle donne un rôle particulier à la lettre x alors que le choix de la lettre pour la variable est muet.



Remarque 4. Si f est dérivable sur I alors f est continue sur I . Là encore la réciproque est ABSOLUMENT FAUSSE



Exemple 3. A l'aide des fonction de l'exemple 1, nous avons déterminer certaines fonctions dérivées :

- ☞ Les fonctions constantes sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et de dérivée nulle.
- ☞ La fonction dérivée de la fonction carré.
- ☞ La dérivée de la fonction racine.
- ☞ Déterminons la fonction dérivée de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto 2x^2 + x + 1$.



Exercice 5. Déterminer la fonction dérivée de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto 3x^2 - x + 2$.

II Calcul des dérivées

A Opérations sur les fonctions dérivables

Théorème 4

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

Si f et g sont dérivables en a alors $f + g$, λf et $f \times g$ sont dérivables en a (respectivement sur I). On a alors

$$\Rightarrow (f + g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad (\text{respectivement } (f + g)' = f' + g')$$

$$\Rightarrow (\lambda f)'(a) = \lambda f'(a) \quad (\text{respectivement } (\lambda f)' = \lambda f')$$

$$\Rightarrow (f \times g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \quad (\text{respectivement } (fg)' = f'g + fg')$$

Si, de plus $g(a) \neq 0$ (respectivement si g ne s'annule pas sur I) alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont dérivables en a (respectivement sur I). On a alors

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{g}\right)'(a) = \frac{-g'(a)}{g(a)^2} \quad (\text{respectivement } \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2})$$

$$\Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2} \quad (\text{respectivement } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \times g - g' \times f}{g^2})$$



Remarque 5. En particulier l'ensemble des fonctions dérivables en a est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions continues en a .

| Démonstration 3.

B Dérivée d'une composée.

Théorème 5

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $f(I) \subset J$. Soit $a \in I$.

On suppose que f est dérivable en a et que g est dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times (g' \circ f)(a)$$

Par ailleurs, si f est dérivable sur I et g est dérivable sur J alors $g \circ f$ est dérivable sur I et

$$(g \circ f)' = f' \times g' \circ f$$

| Démonstration 4.

C Dérivée de la fonction réciproque

Théorème 6

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur I . D'après le théorème de la bijection continue f est bijective de I dans l'intervalle $J = f(I)$ et sa bijection réciproque f^{-1} est continue et strictement monotone de même monotonie que f .

Si, de plus, f est dérivable en $a \in I$ et $f'(a) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(y_0)}$$

Enfin si f est dérivable sur I alors f^{-1} est dérivable sur $\{y \in J, f'(f^{-1}(y)) \neq 0\}$ et

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

|  Démonstration 5.



Méthode 2

Pour étudier si f continue est dérivable sur un intervalle I admet une fonction réciproque sur cet intervalle I et étudier la dérivabilité de cette fonction réciproque :

1. On vérifie la stricte monotonie de f sur I .
2. Dans ce cas la fonction f admet une fonction réciproque sur I .
3. Cette fonction réciproque sera alors dérivable si : $\forall x \in I, f'(x) \neq 0$.



Exemple 4. On retrouve la dérivabilité de arccos sur $] -1, 1[$ et la fonction dérivée. Idem pour arcsin.



Exercice 6. Considérons une fonction f solution sur I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 1, de l'équation différentielle $y' = y^2$ avec $y(1) = -1$. On supposera que f ne s'annule pas sur I .

1. Donner les variations de la fonction f .
2. La fonction f est-elle bijective ?
3. On note $g = f^{-1}$. Déterminer g' .
4. En déduire l'expression de g puis de f .

D Dérivées des fonctions usuelles

Fonction	Intervalle de dérivabilité	Dérivée
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}$	$] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{n}{x^{n+1}}$
$x \mapsto x^{\frac{1}{n}}, n \in \mathbb{N}^*$	$\begin{cases}]0, +\infty[& \text{si } n \text{ est pair} \\ \mathbb{R} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$	$x \mapsto \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto x^a, a \in \mathbb{R}$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto ax^{a-1}$
$x \mapsto b^x, b > 0$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \ln(b)b^x$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$	$x \mapsto \frac{1}{\cos(x)^2} = 1 + \tan(x)^2$
$x \mapsto \arcsin(x)$	$] -1, 1[$	$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arccos(x)$	$] -1, 1[$	$x \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$

✎ Démonstration 6. Admis

E Opérations sur les dérivées

u et v désignent deux fonctions quelconques, définies et dérivables sur un intervalle I .

Fonction	Dérivée
$ku, k \in \mathbb{R}$	ku'
$u + v$	$u' + v'$
uv	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
u^2	$2u'u$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$u^n (n \in \mathbb{Z}^*)$	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$u(v(x))$	$v'(x) \times u'(v(x))$

III Propriétés des fonctions dérivables

A Extremum local

Définition 4

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. On dit f admet un extremum local en a s'il existe un voisinage V de a dans I tel que f atteigne un extremum (maximum ou minimum) sur V en a .

Plus précisément, f atteint un maximum local en $a \in I$ si

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I \cap]a - \delta, a + \delta[, \quad f(x) \leq f(a)$$

De même, f atteint un minimum local en $a \in I$ si

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I \cap]a - \delta, a + \delta[, \quad f(x) \geq f(a)$$

Théorème 7

Soit $a < b$ deux réels. Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Soit $\alpha \in]a, b[$. On dit que α est un point critique de f si $f'(\alpha) = 0$.

Si f admet un extremum local en $\alpha \in]a, b[$ alors α est un point critique de f (i.e. $f'(\alpha) = 0$)



Remarque 6. ☞ La réciproque est fausse. Tous les points critique ne sont pas des extremums, par exemple $f : x \mapsto x^3$ admet 0 comme point critique mais n'admet pas d'extremum local en 0.

☞ Le résultat n'est valable que si a est « à l'intérieur de l'intervalle » et pas sur un bord. Par exemple la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ admet un maximum local en 1 et un minimum local en 0 mais aucun de ces points n'est un point critique.

| ☞ *Démonstration 7.*

B Théorème de Rolle

Théorème 8 (de Rolle)

Soit $a < b$ deux réels. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$.

Il existe alors $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

☞ *Démonstration 8.* f est continue sur $[a, b]$, elle est donc bornée et atteint ses bornes. Notons $x_{\min} \in [a, b]$ et $x_{\max} \in [a, b]$ deux points tels que

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$$

Trois situations sont alors possibles

☞ $x_{\min} \in \{a, b\}$ et $x_{\max} \in \{a, b\}$.

Comme $f(a) = f(b)$ alors f est constante sur $[a, b]$ et on a alors

$$\forall x \in]a, b[, \quad f'(x) = 0$$

☞ $x_{\min} \in \{f(a), f(b)\}$ et $x_{\max} \notin \{a, b\}$.

D'après le théorème précédent on a alors $f'(x_{\max}) = 0$

☞ $x_{\min} \notin \{a, b\}$

D'après le théorème précédent on a alors $f'(x_{\min}) = 0$

Dans tous les cas on a bien trouvé un point $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

🔪 *Exercice 7.* Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^4 - 3x^3 + 2x + 3$$

Déterminer $f(0)$ et $f(1)$. En déduire que $f'(x)$ admet une racine entre 0 et 1.

🔪 *Exercice 8.* Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On suppose que f' ne s'annule pas. Montrer que f ne peut pas être périodique.

🔪 *Exercice 9.* Soient a et b des réels et P la fonction polynôme définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = x^6 + ax + b$.

1. Étudier les variations de P' sur $\mathbb{R}$ et en déduire le nombre de racine de P' .
2. En supposant que P possède 3 racines et d'après le théorème de Rolle, combien P' aurait de racines ?
3. En déduire le nombre maximal de racine de P .

🔪 *Exercice 10.* Soit $a > 0$ et $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que : $f(0) = f(a) = 0$ et $f'(0) = 0$.

On considère la fonction : $g :]0, a] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{f(x)}{x}$$

1. Avec les données de l'énoncé, montrer que g admet un prolongement par continuité en 0 en posant $g(0) = 0$.
2. En utilisant le théorème de Rolle sur g , justifier que $\exists c \in \mathbb{R}, g'(c) = 0$.
3. Montrer que $f'(c)c - f(c) = 0$ et en déduire qu'il existe un point autre que l'origine en lequel la tangente à C_f passe par l'origine. (On déterminera l'équation de la tangente en c à C_f)

C Égalité et inégalité des accroissements finis

Théorème 9 (Égalité des accroissements finis)

Soit $a < b$ deux réels. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Il existe alors $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

✎ *Démonstration 9.* Soit $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$
 g est alors continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et on a

$$\forall x \in]a, b[, \quad g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

De plus $g(a) = f(a)$ et

$$g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a)$$

D'après le théorème de Rolle, il existe alors $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, c'est-à-dire

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

✎ *Exercice 11.* Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. On définit la fonction g par : $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f(x) - f(-x)$. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. En appliquant l'égalité des accroissements finis à g sur l'intervalle $[0, x]$, montrer que

$$\exists c > 0, \quad f(x) - f(-x) = x(f'(c) + f'(-c))$$

✎ *Exercice 12.* On pose $u_n = \left(\frac{\text{Arctan } n}{\text{Arctan } (n+1)} \right)^{n^2}$.

Déterminer un équivalent de $\text{Arctan } (n+1) - \text{Arctan } (n)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. En déduire la limite de u_n .

Théorème 10 (Inégalité des accroissements finis)

Soit f une fonction dérivable sur I et $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t \in I, |f'(t)| \leq M$, alors :

$$\forall x, y \in I, |f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$$

✎ *Démonstration 10.* Simple conséquence de la formule des accroissements finis.

✎ *Exercice 13.* Prouver les inégalités suivantes :

1. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ et $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |\cos x - \cos y| \leq |x - y|$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|$ et $\forall x \in \mathbb{R}, |\cos x - 1| \leq |x|$.

**Méthode 3**

Lors que (u_n) est une suite récurrente du type $u_{n+1} = f(u_n)$. L'objectif est d'utiliser l'inégalité des accroissements finis pour obtenir :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq M^n |u_0 - \ell|$$

Avec $0 < M < 1$ mon conclure sur la convergence de (u_n) .

1. On détermine les limites possibles pour (u_n) .
2. Parmi les limites possible on conjecture ℓ la plus probable (parfois la seule possible).
3. On montre par récurrence que $u_n \in I$ où I un intervalle de bord ℓ .
4. On montre $\exists M < 1$ tel que $\forall x \in I, |f'(x)| \leq M$.
5. On applique l'inégalité des accroissements finis sur I et on en déduit ensuite : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \ell| \leq M |u_n - \ell|$.
6. On en déduit par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq M^n |u_0 - \ell|$$

7. On conclut.



Exercice 14. On pose $f(x) = \frac{1}{4}(1 - x^2)$ et on définit une suite (u_n) par $u_0 \in I = [0, 1]$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Etudier les variations de f sur I puis en déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in I$.
2. Vérifier que l'équation $f(x) = x$ possède une unique solution α sur I que l'on explicitera.
3. Prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$.
4. En déduire que (u_n) est convergente et préciser sa limite. Que dire de plus de la vitesse de convergence ?

Théorème 11 (Inégalité des accroissements finis)

Soit f une fonction dérivable sur I et $M, m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t \in I, m \leq f'(t) \leq M$, alors par passage à l'intégrale :

$$\forall x, y \in I, m(y - x) \leq f(y) - f(x) \leq M(y - x)$$

Inégalité bien plus forte que la précédente !



Exercice 15. On pose $f = \ln$. f est donc définie sur $]0, +\infty[$. Soit $x > 0$.

1. Déterminer les variation de f' . En déduire un encadrement de $f'(t)$ pour $t \in [x, x+1]$.
2. En appliquant l'inégalité des accroissements finis, montrer que :

$$\frac{1}{1+x} \leq \ln(x+1) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}$$

3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

4. Soit $k \in \mathbb{N}$ et $k \geq 2$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p}$

D Monotonie, stricte monotonie

Théorème 12

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Alors

☞ f est croissante sur I si et seulement si

$$\forall x \in I, \quad f'(x) \geq 0$$

☞ f est décroissante sur I si et seulement si

$$\forall x \in I, \quad f'(x) \leq 0$$

☞ f est constante sur I si et seulement si

$$\forall x \in I, \quad f'(x) = 0$$



Remarque 7. Il est IMPORTANT de remarquer que ce théorème ne s'applique que sur un INTERVALLE.

Une fonction définie sur la réunion de deux intervalles de dérivée positive n'est pas forcément croissante (et ne l'est souvent pas)

Par exemple soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1}{x}$

On a

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f'(x) = \frac{-1}{x^2} < 0$$

Pourtant f n'est pas décroissante, en effet on a $-1 < 1$ mais $f(-1) < f(1)$.

| ☞ *Démonstration 11.*

Proposition 13

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

☞ Si $\forall x \in I, \quad f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur I .

☞ Si $\forall x \in I, \quad f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur I .

| ☞ *Démonstration 12.*

Il ne s'agit pas de conditions nécessaires et suffisantes. On a par contre

Proposition 14

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Si

$$\forall x \in I \quad f'(x) \geq 0$$

et f' ne s'annule qu'en un nombre fini de points alors f est strictement croissante.

De même, si

$$\forall x \in I \quad f'(x) \leq 0$$

et f' ne s'annule qu'en un nombre fini de points alors f est strictement décroissante.



Exemple 5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrons que f est strictement croissante.

$$x \mapsto x - \sin(x)$$

On a vu que, si f admet un extremum local en un point $a \in I$ alors $f'(a) = 0$, la réciproque est, elle, fausse. On a par contre

Proposition 15

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Soit $a \in I$ tel que a soit à l'intérieur de I (c'est-à-dire qu'il existe un intervalle ouvert contenant a et inclus dans I).

Si $f'(a) = 0$ et f' change de signe en a alors f atteint un extremum local en a .



Remarque 8. Il n'y a pas de résultat pour déterminer si f atteint un extremum global en a , il faut étudier au cas par cas.

IV Dérivées d'ordre supérieur

A Définition

Définition 5

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est deux fois dérivable sur I si

- ☞ f est dérivable sur I ,
- ☞ f' est dérivable sur I .

La dérivée de f' s'appelle dérivée seconde de f et se note f'' ou $\frac{d^2 f}{dx^2}$ (lire « d 2 f sur d x 2 »).

Plus généralement on définit par récurrence les fonctions n -fois dérivables.

On dit que f est n -fois dérivable sur I si

- ☞ f est dérivable
- ☞ f' est $n - 1$ fois dérivable

On note $f^{(n)}$ la dérivée n -ième de f , on a alors

$$f^{(0)} = f \quad f^{(1)} = f'$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad (f')^{(n-1)} = (f^{(n-1)})' = f^{(n)}$$

On note également $\frac{d^n f}{dx^n}$

Définition 6

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$

- ☞ On dit que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I (ou que f est n -fois continument dérivable sur I) si f est n -fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I .

On note $\mathcal{C}^n(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I . En particulier $\mathcal{C}^0(I)$ est l'ensemble des fonctions continues sur I et $\mathcal{C}^1(I)$ est l'ensemble des fonctions dérivables de dérivée continue sur I .

- ☞ Si f est n -fois dérivable sur I pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on dit alors que f est infiniment (ou indéfiniment) dérivable. On dit également que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .

On note $\mathcal{C}^\infty(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .



Remarque 9. On a

$$\mathcal{C}^\infty(I) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{C}^k(I)$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \mathcal{C}^\infty(I) \subset \mathcal{C}^n(I) \subset \mathcal{C}^{n-1}(I) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I) \subset \mathcal{C}^0(I)$$



Exemple 6. Les fonctions polynomiales sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Les fonctions sinus, cosinus et exponentielle sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Déterminons leur dérivée n -ièmes. ($n \in \mathbb{N}$)

Les fonction $\ln$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$. Déterminons sa dérivée n -ièmes. ($n \in \mathbb{N}$)

La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$

$$x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

sur $\mathbb{R}$.



Exercice 16. Calculer les dérivées n -ièmes des fonctions suivantes lorsqu'elles sont définies pour tout x réel par :

1. $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

2. $g(x) = \sqrt{x}$.

3. $h(x) = \sin(3x)$.

B Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Proposition 16

Soit $n \in \mathbb{N}$, $(f, g) \in \mathcal{C}^n(I)^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors λf et $f + g$ sont de classes $\mathcal{C}^n$ sur I et

$$(\lambda f)^{(n)} = \lambda f^{(n)}$$

$$(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$$

Corolaire 17

Soit $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{C}^n(I)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. De plus $\mathcal{C}^\infty(I)$ est également un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

La formule de Leibniz, vue pour les polynômes, peut s'étendre aux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Proposition 18 (Formule de Leibniz)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $(f, g) \in \mathcal{C}^n(I)^2$ alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et on a

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

Initialisation :

Prouvons $\mathcal{H}_0$:

soit f et g deux fonctions continues sur I . On a alors

$$(f \times g)^{(0)} = fg = \binom{0}{0} f^{(0)} g^{(0-0)} = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} f^{(k)} \times g^{(0-k)}$$

On peut également de manière simple prouver $\mathcal{H}_1$: Si f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$(f \times g)' = f'g + g'f$$

Il s'agit d'un résultat bien connu du cours sur la dérivation.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que $\mathcal{H}_n$ est vraie et on veut montrer que $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie.

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors f et g sont en particulier de classe $\mathcal{C}^1$ et ainsi $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et on a

$$(f \times g)' = f'g + fg'$$

f' et g' sont de classe $\mathcal{C}^n$, f et g sont de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ donc en particulier de classe $\mathcal{C}^n$.

D'après l'hypothèse de récurrence, $f'g$ et fg' sont alors de classe $\mathcal{C}^n$. Ainsi $(fg)'$ est de classe $\mathcal{C}^n$ en tant que somme de fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ et donc fg est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. On a de plus

$$\begin{aligned} (f'g)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f')^{(k)} \times g^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} \times g^{(n-k)} \\ (fg')^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times (g')^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= ((fg)')^{(n)} \\ &= (f'g + g'f)^{(n)} \\ &= (f'g)^{(n)} + (fg')^{(n)} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} \times g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} f^{(j)} \times g^{(n+1-j)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} \quad \text{on prend } j = k + 1 \\ &\quad \text{on prend } k = j \text{ et on sort les termes extrêmes} \\ &= \binom{n}{n} f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + \binom{n}{0} f g^{(n+1)} \\ &= f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + f g^{(n+1)} \\ &= f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + f g^{(n+1)} \\ &= \binom{n+1}{n+1} f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + \binom{n+1}{0} f g^{(n+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

On a donc prouvé $\mathcal{H}_{n+1}$: si f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et

$$(f \times g)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)}$$

Par récurrence on a ainsi montré que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, si f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ et

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n-k)}$$



Méthode 4

Les méthodes pour déterminer les dérivée $n^{\text{ième}}$:

- Déterminer l'expression et la montrer par récurrence.
- Ou utiliser la formule de Leibnitz.



Exemple 7. a) Soit $f : t \mapsto e^{at}$ et $g : t \mapsto e^{bt}$ déterminons $(fg)^{(n)}$.

b) Calculons la dérivée n -ème de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$.

c) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrons que $f^{(n)}(x) = 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right)$.
 $x \mapsto e^{x\sqrt{3}} \sin(x)$



Exercice 17. 1. Calculer les dérivée n -ième de $x \mapsto x^2(1+x)^n$

2. Calculer les dérivée n -ième de $x \mapsto (x^2 + 1)e^x$



Exercice 18. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrons que $f^{(n)}(x) = (-1)^n x^{-(n+1)} e^{1/x}$.
 $x \mapsto x^{n-1} e^{1/x}$



Exercice 19. Calculer de deux façons différentes la dérivée n -ième de $x \mapsto x^{2n}$.

En déduire une expression de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Proposition 19

Soit $f \in \mathcal{C}^n(I)$ et $g \in \mathcal{C}^n(J)$ où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $f(I) \subset J$. Alors $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I)$.
 Si, de plus f et g sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ alors $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

En particulier dans le cas où $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ on a

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

Proposition 20

Soit $f \in \mathcal{C}^n(I)$, on suppose que $\forall x \in I \quad f(x) \neq 0$, alors $\frac{1}{f}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .



Exercice 20. On pose $f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Montrer que f est C^1 sur $\mathbb{R}$.



Exercice 21. On pose $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ pour $x > 0$ et $f(0) = 0$. On se propose de montrer que f est C^∞ sur $\mathbb{R}^+$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^+$ et que f est C^∞ sur $]0, +\infty[$.

2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe une fonction polynôme P_n vérifiant : pour tout $x > 0$,
 $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$.

3. En déduire par une nouvelle récurrence que f est C^∞ sur $\mathbb{R}^+$.